

UNIDAD IV

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN Y SIA



Módulo IV

Diseño de sistemas de información administrativa

1. INTRODUCCIÓN

Hasta la década de los ochenta los directivos no necesitaban saber mucho sobre como la información se obtenía, procesaba y distribuía en sus instituciones y la tecnología que se requería era mínima puesto que la información en sí no se consideraba como un activo de importancia para las organizaciones.

Ya a partir de los años noventa, con el surgimiento y reforzamiento de la globalización de las economías que se han transformado de fundamentalmente industriales a basada en la información y el conocimiento, pocos directivos pueden darse el lujo de ignorar cómo se maneja la información en sus instituciones (Laudon y Laudon, 1996). Como los S.I pueden cambiar potencialmente la estructura organizativa y las prácticas institucionales, a menudo su introducción se enfrenta con una resistencia considerable (Boar, 1994).

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los S.I no fracasan fundamentalmente por las fallas tecnológicas del sistema informático y de comunicación, sino más bien en la dimensión política y cultural (Piattini y Del Peso, 1999, Jensen y Sage, 2000). Entre los criterios de éxito de un sistema de información están el nivel de uso del mismo, la satisfacción de los usuarios, las actitudes favorables de los usuarios y los objetivos alcanzados, y entre las causas más comunes de fracaso, la incapacidad de la alta dirección de enlazar los propósitos de dichos sistemas con los planes estratégicos de la institución (Laudon y Laudon, 1996).

Un S.I implica cambios en los puestos, habilidades, administración y organización. Las instituciones deben comprender porque el desarrollo de S.I es una forma de cambio organizacional que implica a muchas personas diferentes en la institución, por lo tanto es importante identificar cuáles son los grupos que están involucrados en el desarrollo de sistemas y formalizar sus responsabilidades (Espinosa y Medina, 1999; López, 1999).

Las sociedades modernas están orientadas a la tecnología y empiezan modificar sus características a ritmo acelerado. Una de las principales características de la sociedad actual es la gran importancia que ha adquirido la posesión y el uso de la información.

Estamos insertos en un contexto cambiante, por lo tanto, no podemos estar al día y esto se debe a los avances acelerados en tecnología, la fuerza de la competencia, la inserción de compañías extranjeras. En el año se generan 75.000 millones de datos nuevos, es difícil usarlos y entenderlos.

2. LAS TIC Y LA CALIDAD EN LOS SI

La revolución generada por las transformaciones actuales tiene un enfoque amplio llegando al mundo organizacional, mucho más en el mundo de los negocios

Hoy más que nunca, las *Tecnologías de Información y Comunicación* (TIC) facilitan que el diseño de los sistemas puedan tener en cuenta los requerimientos de información de los distintos niveles de dirección.

En consecuencia, los sistemas son evaluados a través de la aplicación de criterios tales como: **oportunidad**, **calidad** y **confiabilidad**. Estas tecnologías facilitan los procesos de transmisión e intercambio de la información. (Al-Hawamdeh, 2002).

Muchas de las instituciones se enfrentan al grave problema de "polución de datos" (Piattini y del Peso, 2002), la cual es motivada por la facilidad y el bajo costo para la captura de datos, la redundancia incontrolada de los mismos y la existencia de grandes cantidades de datos históricos con información no relevante, los cuales al igual que en los organismos biológicos, si no se usan se atrofian (Orr, 1998). Bajo la ausencia total de un mecanismo de calidad, esta polución puede llegar a tener consecuencias desastrosas.

Indudablemente que mejorando la calidad de la información se contribuirá a mejorar la satisfacción de los usuarios del SI. Los aspectos de calidad se han centrado en la calidad de los programas (Sneed y Foshag, 1998), descuidándose el aspecto de la calidad de la información. Ha llegado el momento de considerar la calidad de la información como un objetivo principal a perseguir y no como un subproducto del proceso de creación y desarrollo de bases de datos.

La necesidad actual de tomar decisiones en poco tiempo para poder hacer frente a la agresividad del entorno hace necesaria la inmediatez de la información procesada con una gran dosis de veracidad.

Entre las características de calidad deseables en una vista de datos ideal están (Redman, 1996):

- Relevancia: proporción de datos necesarios para la aplicación.
- Facilidad: obtención fácil de los valores de los datos.
- Claridad: términos claramente definidos.
- Totalidad: inclusión de todos los elementos de datos necesario.
- Esencialidad: exclusión de los elementos de datos innecesarios.

- Precisión: dominio de valores suficientemente grande para soportar aplicaciones.
- Identificación: facilidad de identificación de las entidades.
- Robustez: vista suficientemente amplia como para no requerir cambios periódicos.
- Flexibilidad: facilidad para la modificación.
- Homogeneidad: definición de los tipos de entidad con los atributos necesarios.

Todas las características enunciadas son deseables para una vista ideal, lo cual no significa que un buen SI tenga que poseerlas todas, lo importante es su identificación, priorización y trabajo por la inclusión de la mayor cantidad posible de las mismas

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y EL CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES

Recordando que es un “Sistema”, a continuación diversas definiciones.

Sistema

“Un sistema es un conjunto de elementos organizados que se encuentran en interacción, que buscan alguna meta o metas comunes, operando para ello sobre datos o información, sobre energía o materia u organismos, en una referencia temporal para producir como salida información o energía o materia u organismos”.

“Es un conjunto de elementos interrelacionados de modo tal que producen un resultado superior a la simple agregación de los elementos y distintos de ellos”.

Las tecnologías de información proporciona herramientas para que los gerentes desempeñen sus roles tanto recientes como tradicionales, permitiéndoles supervisar, planear y pronosticar con más precisión y velocidad que nunca antes y responder con mayor rapidez al cambiante mundo de los negocios.

Sistema De Información Administrativa (SIA)

“Un sistema de información es una solución organizacional y administrativa, basada en tecnología de información, a un reto que se presenta en el entorno”

Los sistemas de nuestro interés son los tangibles y empíricos que existen en el mundo real. Los sistemas de los cuales nos ocuparemos reciben entradas del ambiente y envían salidas hacia él. El sistema es un “PROCESADOR” porque cambia las entradas en salidas.

Ejemplos

SISTEMA	METAS BÁSICAS	ELEMENTOS	ENTRADAS	SALIDAS
Banco	Guardar el dinero de los clientes, dar préstamos, servicios de fideicomiso, servicios de cuentas de cheques y crédito.	Personas, edificios, máquinas y dinero.	Dinero, Información y energía.	Dinero, servicios e Información.
Universidad	Generar y difundir información, crear líderes y prestar servicios a la comunidad.	Personas, edificios y máquinas.	Personas, dinero, información y energía.	Personas, información y servicios.

La palabra sistema tiene un uso sumamente difundido y variado, por ejemplo cuando se alude a las computadoras se suele hablar de sistema de procesamiento de datos y cada aplicación específica de las computadoras se llama frecuentemente **sistema** (se hace referencia al sistema de sueldos, al sistema de inventario o de facturación) y quienes los diseñan son generalmente llamados **analistas**, **licenciados** o **ingenieros de sistemas**, y cuando se desea aludir a cierta “Un conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”.

Por otra parte, vimos que durante la fase de “**Control**” (de un Proceso Administrativo cualquiera) se realiza el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y, en su caso, corregir las desviaciones encontradas.

Si el control es inadecuado, las fallas no se detectan. Cuando una falla no es detectada los procesos subsecuentes se ven afectados.

Un SIA se constituye en un elemento de apoyo a todos los niveles gerenciales de una organización, pues brinda la posibilidad de detectar fallas, desviaciones y tomar medidas correctivas que re encaucen las tareas planificadas.

4. NECESIDAD DE LAS EMPRESAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Imagínese llevar una caravana de miles de personas en un viaje sin un mapa, ningún plan, nadie a cargo, sin soporte logístico, sin una forma de mantener informados a todos, sin información de reconocimiento para evaluar y actualizar los avances y sin instrumentos de navegación. Una locura total, aunque esa es la manera como la mayoría de las empresas maneja la transición hacia los negocios electrónicos.

¿Por qué sistemas de información?

Tres cambios del entorno de los negocios ocurren: 1. Surgimiento de la economía global (globalización), 2. Transformación de las economías industriales, 3. Transformación de la empresa, los que han propiciado el nacimiento de una **nueva era en la forma de hacer negocios.**

Esa es la razón por la que es necesario aprender algunos conceptos fundamentales de los Sistemas de Información Administrativos.

Los sistemas de información **ayudan a reducir la necesidad de los administradores de coordinar e integrar las actividades** de las subunidades de la empresa, además de que pueden coordinar completamente el flujo de producción de una empresa.

Proporcionan Ventaja competitiva al implementar apropiadas Tecnologías de Información, que podrían representar un incremento en el potencial competitivo de la empresa o negocio.

Actualmente, en la búsqueda de competitividad, se han vuelto los ojos hacia el uso de Tecnologías de Información, por ejemplo, al reducir la necesidad de muchas jerarquías, los sistemas de información ayudan a reducir los gastos burocráticos, ya que los administradores se basan en las Tecnologías de Información para coordinar y controlar las actividades de la empresa.

Un ejemplo de esto es **Intel**, el cual, incrementando la sofisticación de sus Tecnologías de Información, han podido recortar el número de niveles jerárquicos de toda la compañía de 10 a solo 5 niveles.

Por otra parte, gracias a los canales de comunicación que proveen las Tecnologías de Información, **podemos tener información clara y oportuna de todos los movimientos del entorno industrial**, como lo son precios, clientes, impuestos, tipos de cambio, regulaciones, estándares y movimientos de la competencia, lo cual ayuda a los ejecutivos al momento de diseñar estrategias competitivas.

Asociado a esto los grandes corporativos **pueden mantener un flujo de información constante en todas sus Unidades de Negocios** sin importar la distancia física a la que se encuentren distribuidos estos.

Por último, los autores del libro Virtual Corporation, William Davidow y Michel Malone han dicho como las Tecnologías de Información **pueden ser usadas para mejorar la respuesta de una empresa o negocio hacia los requerimientos de los clientes**, lo cual es una fuente muy importante de competitividad.

La esencia de su argumento es que las Tecnologías de Información permiten a las compañías crear "productos virtuales", productos que pueden ser personalizados de acuerdo con las necesidades específicas de algún cliente en particular, sin cargos adicionales.

Un ejemplo de esto, es la compañía **Levi's** la cual en sus tiendas, por medio de computadoras touch-screen se configuraban cada una de las diferentes características del pantalón que solicitaba el cliente, la solicitud se enviaba electrónicamente a las fábricas en Tennessee y de allí se enviaban por correo al cliente, el cual solo pagaba un costo adicional de \$10 dólares por todo este servicio.

5. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En una Unidad anterior habíamos hecho una descripción general de los SIA aplicados a la organización y de cómo éstas se elaboran o clasifican según el grado de relación con cada nivel jerárquico.

Por esto, podemos decir que los administradores o gerentes manejan la organización, las decisiones se clasifican según el nivel que ocupen en la organización:

- a) decisiones estratégicas: los directivos.
- b) decisiones tácticas: gerentes (nivel medio).
- c) decisiones operativas (primera línea): supervisores.

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, los SIA pueden clasificarse en seis tipos principales

- i. Sistema de procesamiento de transacciones (**TPS**).- Gestiona la información referente a las transacciones producidas en una empresa u organización, también se le conoce como Sistema de Información operativa.
- ii. Sistemas de información gerencial (**MIS**).- Orientados a solucionar problemas empresariales en general.
- iii. Sistemas de soporte a decisiones (**DSS**).- Herramienta para realizar el análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones.
- iv. Sistemas de información ejecutiva (**EIS**).- Herramienta orientada a usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma. Es en este nivel cuando los sistemas de información manejan información estratégica para las empresas.
- v. Sistemas de automatización de oficinas (**OAS**).- Aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.
- vi. Sistema Planificación de Recursos (**ERP**).- j{viene de las primeras letras: Enterprise Resource Planning; cuyo objetivo es la planificación de los recursos de una organización. Típicamente esto se lo ha utilizado en empresas productivas que han seguido metodologías de planificación MRPII. El objetivo es tener claramente identificado como llegar a los productos finales desde la materia prima; es decir desde un inventario de materia prima e insumos poder determinar la cantidad que llegaremos a generar de productos finales para

ponerlos a disposición del mercado}. Integran la información y los procesos de una organización en un solo sistema.

Adicionalmente a estos seis tipos, en los últimos años ha aparecido lo que se conoce como Sistema Experto, que alcanzo su auge en los 90, aunque ha tenido una tímida aparición en los 70 que no cristalizó, ya que la tecnología no estaba suficientemente desarrollada. En un **Sistema experto (SE)**, se emula el comportamiento de un experto en un dominio concreto.

Cada organización tiene una constelación de sistemas de información única, resultado de su interacción con la tecnología de la información. La TI contemporánea puede conducir a mayores cambios organizacionales y eficiencias reduciendo los costos de transacción y de agencia e incluso puede ser una fuente de ventaja competitiva

6. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO CAMBIO ORGANIZACIONAL PLANEADO

La introducción de un nuevo sistema de información implica mucho más que nuevo hardware y software. También comprende cambios en los puestos, habilidades, administración y organización. Según la filosofía socio tecnológica, no puede instalarse una nueva tecnología sin considerar a las personas que deben trabajar en ella (Bostrom y Heinen, 1977). Cuando se diseña un nuevo sistema de información, se está rediseñando la institución.

Una de las cosas más importantes que se deben saber sobre la construcción de un nuevo sistema de información es que este proceso es un tipo de cambio organizacional planeado. Frecuentemente los nuevos sistemas significan nuevas maneras de hacer negocios y trabajar en conjunto.

La naturaleza de las tareas, velocidad con la que deben ser llevadas a cabo, la naturaleza de la supervisión (su frecuencia e intensidad) y quien tiene que información sobre quién debe ser decidido en el proceso de construcción de un sistema de información

La perspectiva socio tecnológica significa que los desarrolladores tienen en general responsabilidades organizacionales como técnicas.

7. PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Una **planificación de sistemas informáticos**, también conocido como **Plan Director de Sistemas**, **Plan de Sistemas de información** o **Plan Estratégico de Sistemas**, facilita a una organización una correcta determinación del estado actual de los sistemas informáticos, de los requisitos que la organización les demanda para identificar un estado futuro de dichos sistemas alineados con los objetivos de la organización.

A partir de esta determinación del estado actual y futuro de los sistemas de la organización, se realiza un Gap Analysis (*análisis de diferencias*) que permite identificar las acciones a tomar para alcanzar dicho estado futuro, a nivel de organización, sistemas, procesos, personal y proyectos. Posteriormente los planes tácticos (p.e. de carácter anual) programarán dichas acciones.

¿QUIÉN hace los sistemas en una Organización?

Un administrador de sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de diseñar, implementar, ejecutar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático, o algún aspecto de éste.

El significado preciso varía. En las organizaciones con un sistema muy grande y complicado, generalmente dividen al personal informático según su especialidad. En muchas organizaciones, la tarea de un administrador de sistemas no se limita al mantenimiento, sino también a la planificación de crecimiento de la infraestructura IT a través del tiempo laboral.

Una responsabilidad clave de los gerentes es encontrar formas de utilizar la tecnología de la información para lograr ventajas competitivas a nivel de negocios, empresarial e industrial. Además de identificar los procesos de negocios, las competencias centrales y las relaciones con otros en la industrias que se puedan mejorar con la tecnología de la información. Los gerentes necesitan inspecciona los cambios socio técnicos requeridos para implementar sistemas estratégicos.

Existen cuatro áreas en las que los desarrolladores de sistemas son considerados como responsables:

1ra. Los desarrolladores son responsables de la calidad técnica de los sistemas de información, aseguran que los procesos que son automatizados sean oportunos eficientes y altamente precisos

2da. Los desarrolladores de sistemas son responsables de la interfase con el usuario. La Interfase con el usuario es la parte del sistema de información con la que a menudo los trabajadores no capacitados, como empleados, administradores de supervisión tienen que interactuar directamente. La interfase con el usuario debe diseñarse de manera flexible, para permitir cambios con el tiempo. La interfase debe abarcar considerable reeducación y capacitación de la fuerza de trabajo, tomar en cuenta los factores humanos involucrados en el trabajo con el sistema e incluir el desarrollo de software y mecanismos comprensibles para la corrección de errores. Se deben considerar las habilidades de los usuarios, sus tareas y los estilos de conocimientos. (Gerlach y Kuo, 1991)

3ra. Considerar el impacto global de la institución. Los desarrolladores deben tomar en cuenta como el sistema afectara a la institución como un todo, enfocándose principalmente en el conflicto institucional y en los cambios en los centros de toma de decisiones. Los desarrolladores también deben considerar como la naturaleza del grupo de trabajo cambia con el impacto del nuevo sistema.

Finalmente los desarrolladores de sistemas de información tienen la responsabilidad administrativa general para el proceso de diseño e implantación.

Los sistemas pueden ser un éxito tecnológico pero un fracaso administrativo a causa del fracaso en el proceso social y político del desarrollo del sistema. Los analistas y diseñadores con los responsables de asegurar que los miembros claves de la institución participen en el proceso de diseño y les sea permitido influir en el diseño final del sistema.

¿QUÉ se debe tener en cuenta?

Un Plan de sistemas informáticos debe tener en cuenta el resto de planes de negocio y las indicaciones de la dirección de la organización para conseguir una alineación de ambas estrategias y obtener así la máxima confianza del negocio en los sistemas de información como una fuente de productividad y de ventaja competitiva.

Un proyecto de planificación estratégica de sistemas debe involucrar a toda la organización, especialmente a la dirección ejecutiva, dirección intermedia y personal clave de los departamentos.

Dada la velocidad de cambio de la tecnología, de su aplicación a la gestión empresarial y de la innovación empresarial en general, es difícil que un Plan de sistemas informáticos esté vigente más allá de 3 o 5 años, y se recomienda revisarlo anualmente.

Componentes de un Plan de sistemas informáticos

- Resumen ejecutivo
- Información actual de la organización
- Requisitos de negocio para los sistemas de información
- Estado actual de los sistemas de información
- Estado de la industria IT y de la competencia (benchmarking)
- Identificación de oportunidades de mejora
- Objetivos y estrategia de sistemas de información
- Gap Analysis (aplicaciones, infraestructuras, organización y procesos necesarios)
- Planificación de implementación (hoja de ruta, presupuestos, prioridades y fechas, proyectos necesarios)

¿POR QUÉ Planear los Sistemas?

El éxito de las organizaciones depende también de manera esencial, y en grado marcadamente creciente, de la capacidad de manejar o procesar el recurso más valioso de nuestro tiempo: la información.

Los sistemas de información presentan dos aspectos decisivos desde el punto de vista estratégico. En primer lugar resultan esenciales para la administración eficiente; y en segundo lugar deben ser objetos de la formulación de su propio plan estratégico.

El planeamiento estratégico de sistemas implica la búsqueda del máximo desarrollo de las capacidades potenciales de la organización mediante la aplicación de la tecnología de computación y comunicación.

En los años recientes, el cambio tecnológico ha provocado la obsolescencia de las estructuras organizativas para el tratamiento de la información, lo cual ha forzado, o forzará a la reorganización.

La mejor aproximación al planeamiento del uso de cierta tecnología de sistemas de Información depende de la familiaridad y la experiencia de la organización con esa Tecnología. Por lo tanto resulta claro que el impacto de la Tecnología Informática en la estrategia de la organización varía ampliamente de una empresa a otra, estas diferencias influyen en forma muy significativas en la mejor manera de formular el plan de sistemas.

Pueden identificarse cuatro fases en la asimilación de la Tecnología.

- Identificación e inversión inicial.
- Experimentación y aprendizaje.
- Control.
- Transferencia generalizada.

Metodología de Planeamiento de Sistema

No existe una metodología de aplicación universal para la aplicación del plan de sistema. Todas las condiciones de la actividad de una organización determinan un caso particular del planeamiento de sistema. Y tales condiciones varían fundamentalmente de una organización a otra: Industrial, Comercial o de Servicios; Pequeña, Mediana o Grande; con estrategia de crecimiento, de consolidación o de supervivencia, etc.

Una metodología especialmente creada y diseñada para el enfoque estratégico del planeamiento de sistema debe satisfacer exigencias fundamentales como las siguientes:

- Determinar la mejor alternativa del uso del insumo informático.
- Considerar el impacto de los sistemas de información en la performance de la organización:
- Sustitución de fuerza y trabajo.
- Productividad gerencial.
- Optimización de la cadena de suministros.
- Disminución en el precio de insumo.
- Diferenciación del producto, etc.

Apuntar a la determinación de los cursos de acción estratégicas en materia de:

- Sistemas de monitoreo.
- Sistemas de información transaccionales.
- Sistemas de información para la administración.
- Sistemas de información para la dirección.
- Sistema de apoyo a la decisión.

Tomar en cuenta el efecto de la creciente complejidad Tecnológica de los sistemas de información:

- Procesamiento de datos central.
- Microcomputadoras.
- Procesamiento distribuido.
- Automatización de oficinas.
- Redes.
- Comunicaciones.

Áreas de Planeamiento

La metodología provee respuestas en 5 (cinco) áreas claves:

Aplicaciones

¿Qué tipo de información es necesaria para cumplir objetivos y estrategias de largo plazo?

¿Cuáles son los nuevos sistemas a desarrollar para incrementar la eficiencia operativa?

Cuál es la arquitectura de datos requerida por estos sistemas?, etc.

Recursos Técnicos

Tipo de procesadores a utilizar: grandes mini computadoras, etc.

Definición de software de base: sistemas operativos, sistema para base de datos, etc.

Recursos Humanos

Cantidad de personal y tipo de capacitación técnica.

Programas para el desarrollo de recursos humanos.

Utilización de consultores.

Organización y Procedimientos

Desarrollo y aplicación de Políticas y normas.

Control de Datos

Procesos y Políticas de accesos de usuarios a la base de datos.

Implementación del Plan y Desarrollo de los Sistemas

¿Cómo articular las actividades de sistemas con las definidas en el plan de sistemas?

¿Cuáles son las prioridades en el desarrollo de sistemas?

8. TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

I. Búsqueda de la Información

Cuanto más sepa un analista acerca de la compañía u otra institución, más eficiente será en su trabajo con los sistemas. Bajo la presión del tiempo en situaciones reales, a menudo debe trabajar sin una investigación exhaustiva.

La búsqueda de información constituye un proceso complejo. No consiste simplemente en formular preguntas y recibir respuestas completas dadas por expertos. Por el contrario, consiste en aplicar varias técnicas, ser muy tenaz y paciente para reunir las diversas perspectivas de los sistemas.

Al inicio de un proyecto, el analista tratará de averiguar:

1. Qué se está haciendo
2. Por qué se está haciendo.
3. Cómo se está haciendo.
4. Quién lo está haciendo.

Los principales problemas que entraña lo que se está haciendo. En el caso de la mayor parte de los sistemas, el analista reunirá los datos en los siguientes niveles:

1. Ambiente de la industria y de la compañía.
2. La industria
3. La compañía y la alta gerencia.
4. La gerencia media.
5. Gerencia de primera línea y sistemas de operación.

Tratándose de proyectos pequeños, el analista se centrará exclusivamente en los niveles inferiores de la compañía. Los gerentes toman decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones de implantación. Bajo esos encabezados buscamos información que les ayude a:

- a) Descubrir las oportunidades de la compañía en el mercado.
- b) Describir las metas y estrategias a largo plazo de la compañía.
- c) Evaluar las metas y estrategias.
- d) Desarrollar los sistemas de mercadotecnia, producción, finanzas y otros sistemas dentro de la compañía, los cuales estén relacionados con el sistema total de operaciones.
- e) Fijar normas de funcionamiento, métodos de medición y técnicas de control sobre actividades a largo plazo y operacionales.
- f) Lograr mayor eficacia (consecución de metas) y eficiencia (disminución de costos).
- g) Prevenir desastres.

II. Métodos de búsqueda de datos

Los métodos de búsqueda de datos aportan información sólo en uno o en varios niveles. Los datos iniciales deben ser organizados e interpretados por el analista para que le sean de utilidad.

He aquí los métodos.

- Buscar organigramas, misiones de la organización.
- Buscar la documentación referente al actual sistema de información administrativa.
- Examinar los planes de la distribución física de oficinas y plantas.
- Realizar un análisis en la estación de trabajo.
- Obtener una lista y muestras de todas las formas de la organización relacionada con el proyecto en cuestión.

- Determinar mediante muestreo estadístico el número de transacciones diarias de cada tipo que interviene en el sistema de información administrativa.
- Servirse de cuestionarios para obtener de los gerentes (o muestras de empleados) sus necesidades de información, los problemas que advierten y las decisiones que toman. Una adecuada preparación de tales cuestionarios requiere considerable conocimiento y habilidad. Los cuestionarios pueden presentar una estructura poco rígida.

III. **Elaboración de técnicas de entrevista**

El diseñador del sistema de información administrativa (MIS) entrevistará a los gerentes y a otras personas de rango más alto que el suyo en la organización. Si quiere recibir la información deseada y ser objeto de consideración, tiene que ahorrarles el mayor tiempo posible. Y esto requiere una cuidadosa preparación antes de entrevista.

Primero, el analista tratará de aprender lo más posible sobre la actividad del gerente. Aprovechará al máximo el tiempo disponible para conocer bien al gerente y su estilo. Deberá imaginar mentalmente la posición del gerente para saber cuál será la reacción de éste ante la entrevista.

El gerente suele ser entrevistado brevemente al inicio del proyecto para averiguar sus ideas, durante el proyecto para que pueda vigilarlo y al final para conseguir su aprobación antes de presentar la propuesta del proyecto.

Programa

El entrevistador deberá establecer un programa global de entrevistas y luego manipularlas para cumplir con los honorarios de los gerentes.

Aprobación

El analista necesita la aprobación de un gerente para entrevistar a los subordinados de éste o buscar información aplicando técnicas.

Venta de un servicio

Los investigadores externos que llegan a un departamento casi siempre son vistos con recelo y desconfianza. En la entrevista inicial, el analista de sistemas debe ganarse la confianza del entrevistado. No debe dar la apariencia de un experto. Son indispensables un trato informal y un sincero deseo de descubrir problemas en cuya solución puede colaborar mediante el sistema de información administrativa.

Realización de la entrevista

El analista de sistemas procurará encontrar un lugar donde no haya distracciones.

El analista de sistemas realiza la entrevista para aprender.

El analista tendrá y mostrará interés por lo que dice el entrevistado.

El analista debe saber escuchar, lo cual significa que permitirá el entrevistado hablar con absoluta libertad.

El hecho de tomar apuntes puede disminuir el ritmo de la entrevista y dificultarle al analista penetrar más a fondo en los problemas.

Debe darse por terminada la entrevista en cuanto el sujeto externo muestre signos de fatiga o inquietud. Pero nunca finalizará de modo abrupto.

IV. **Análisis en la estación de trabajo.**

Este análisis es un método que sirve para descubrir problemas, evaluar el control, medir la salida de trabajo y examinar las transacciones y el flujo de documentos e informes en los "nodos" del sistema de información.

Obtener el título y la descripción del puesto

Estudiar los objetivos actuales del puesto. Cada puesto tiene un título y una descripción. Una buena descripción contiene tres elementos: 1) el título del puesto y la relación jerárquica, 2) un resumen de objetivos y funciones, 3) una lista completa de responsabilidades.

Lista de operaciones, archivos y transportes

Se prepara lista de las operaciones que se realizan en las estaciones de trabajo. Pueden usarse entrevistas y la observación como una comprobación.

El titular del puesto archiva y saca documentos del archivo como parte de su trabajo.

Entradas y salidas

Las entradas y salidas de todas las formas (documentos, relaciones verbales, video, etc.) y las salidas de la estación de trabajo se tabulan para analizarlas. Conviene examinar el contenido, formato, frecuencia, fuente y control de todo esto.

Equipo utilizado

El equipo usado en las estaciones de trabajos contables puede estar formado por computadoras personales, terminales de video, máquinas de escribir, archivos tubulares, teléfonos especiales, máquinas reproductoras y estampadoras.

Relaciones laborales con otras estaciones de trabajo

Por medio de diagramas de flujo o matrices se describirán las interacciones entre las estaciones. Son una importante consideración en la distribución de las oficinas.

Medición del trabajo

Si el analista de sistemas piensa que es posible reducir el número de estaciones de trabajo, puede servirle del análisis de métodos y de un estudio de medición del trabajo. Ese estudio revelará el tiempo normal que se requiere para ejecutar ciertas operaciones. Ese tiempo puede compararse con el tiempo real para medir la eficiencia.

Diagramas de flujo

Los diagramas de flujo son diagramas que constan de símbolos pictóricos conectados por segmentos de líneas que muestran la secuencia de actividades, operaciones, flujo lógico, flujo de materiales, flujo de datos / información o flujo de autoridad en las organizaciones.

Los diagramas de flujo son útiles para él porque el ayudan en 1) la definición del problema, 2) la formulación y análisis del problema, 3) la solución del problema y 4) la documentación del diseño de sistemas.

Tipos de diagramas de flujo

No hay estandarización en los diagramas de flujo porque los profesionales han construido los suyos en una forma particular que corresponda a sus exigencias.

9. FORMAS E INFORMES

En un sistema de información administrativa computarizado, constituyen la interfaz entre la computadora y el hombre, lo mismos que entre las personas

Toda forma es un informe y la mayor parte de los informes son formas. Más aún, unos y otros sirven como entradas y salidas de los sistemas. El concepto de sistemas de información implica

una comunicación por medio de formas e informes formales. La selección del medio, los métodos de almacenamiento, el formato y el contenido son críticos en dichos sistemas. Por muchas transacciones que una computadora efectúe cada minuto, el sistema no estará produciendo información si la entrada es lenta e imprecisa y si la salida está desorganizada.

Las formas han constituido la base del registro y transmisión de la información en las empresas desde hace tanto tiempo que es difícil imaginar una compañía que sea dirigida sin ellas.

Objetivos de las formas

Uno de los objetivos más importantes de la forma consiste en servir de medio para registrar transacciones o eventos en el momento en que ocurren. Si los datos no se anotan en ese momento, su recaptura posterior costará mucho más y aumentará de manera considerable la posibilidad de cometer errores y de que haya inexactitudes.

Otros objetivos son facilitar el flujo, procesamiento y análisis de datos mediante:

- A. La organización de los datos.
- B. La minimización del tiempo de registro eliminando los datos constantes y
- C. Lograr el control de las operaciones.

La organización de datos en una forma estandarizada facilita su introducción, su lectura y su verificación. El uso de su información constante posiciona los datos, identifica la información variable y permite una introducción más rápida de los datos mediante técnicas como la comprobación o poner los elementos dentro de un círculo.

Las formas como parte integral del diseño de sistemas

La relación entre un procedimiento particular de un sistema y los procesos de comunicación que se sirven de formas es tal que ambas cosas resultan inseparables. Tanto el procedimiento como la forma han de ser diseñados como una unidad integral.

Las formas pueden ser diseñadas como entradas para un sistema particular de información, como salidas de él o como registros intermedios que permanecen dentro de él. La finalidad de la forma y las necesidades del usuario en estos tres casos tienen sin duda un efecto importante sobre el diseño.

En resumen, las formas han de guardar relación con el diseño de los sistemas de información y con las operaciones. El diseño de ellas y de los sistemas deberá ser un proceso integrado.

Diseño de Formas

Se comprenden los puntos centrales que deben ser tenidos en consideración al diseñar una forma. Los contadores expertos en el diseño serán de gran ayuda al que lo realiza.

Consideraciones generales en el diseño de formas

Con el análisis de formas se ha probado la necesidad de contar con datos específicos en los sistemas contables y de información administrativa. Es decir, primero hay que investigar:

- La función de una forma
- Cuándo se empleará la forma
- Cuantas copias se usan en un solo ciclo para la transacción, transmisión y almacenamiento.
- Quien llena la forma y quién la utiliza
- Cuántas unidades de la forma se requieren al año.

Naturaleza de los Informes en los Sistemas de Información

Aunque los informes abarcan desde los comentarios a la hora del café hasta los informes certificados de auditores que recibe el presidente de la compañía, por lo tanto el estudio se hará para los sistemas de información.

Puesto que éstos son sistemas formales, los informes en los sistemas de información son registros planeados y formales de la información transmitida a los individuos para que la apliquen a la planeación, implantación, control y problemas de decisión.

Los informes son transmitidos a los gerentes y a los no gerentes y nos y otros hacen uso de ellos. Por lo tanto todas las formas son informes. Incluso las que se emplean en el nivel más bajo de operaciones contienen datos, que se transforman en información cuando las recibe el usuario.

Pero no todos los informes son formas. La semejanza entre unos y otros estriba en el formato y los encabezados estandarizados de muchos informes. La tabla de contenidos tiende a ser estandarizada, y los encabezados del informe también pueden estarlo. Y es precisamente esta característica de información fija la que hace la mayor parte de los informes sean formas.

En muchos casos, los informes se preparan en formas mucho más obvias. Así, el informe de un supervisor sobre un accidente o un informe de quejas contienen abundante información fija. También el informe del costo mensual comparado con el presupuesto incluye información fija, como los encabezados de columna y un listado de los códigos contables en la columna de la izquierda.

Los informes especiales, los cuales no suelen ser periódicos, tienen pocas características de las formas o ninguna de ellas. Un ejemplo de ellos es el informe de mercado preparado por petición del gerente.

Así pues los informes pueden ser **periódicos con ciclos variables**, pueden ser **generados de manera irregular** (los que se refieren a accidentes) o pueden ser **especiales** (en respuesta a una pregunta particular)

Para el diseñador del sistema de información administrativa, no es una cuestión trivial la cantidad de información fija que debe asignarse a un informe. Cuanto más información de ese tipo contenga, más pronto se preparara y más rápidamente será leído por el usuario.

10. ANÁLISIS DE SISTEMAS

Es el análisis de un problema que la institución tratar de resolver mediante un sistema de información

Consiste en definir el problema, identificar sus causas, especificar la solución, de identificar los requerimientos de información que deben ser cumplido por una solución de sistemas.

La clave para la construcción de un buen sistema de información es una comprensión profunda de la organización y el sistema existentes. Para ello, el analista de sistemas crea un mapa de carreteras de la institución y sus sistemas, identificando a los principales usuarios de los datos de institución. Estos actores tienen un interés directo en la información afectad por el nuevo sistema. Además de estos aspectos institucionales, el analista también describe brevemente el hardware y software existentes que sirven a la institución.

FACTIBILIDAD

Es una manera de determinar si una solución es alcanzable, dados los recursos y limitación de la institución

Además de recomendar una solución, el análisis de sistemas implica in estudio de factibilidad para determinar que una solución sea posible o alcanzable dados los recursos y restricciones de la institución. Se deben estudiar tres áreas principales:

- Factibilidad técnica: si la solución propuesta puede ser implantada con el software, hardware y recursos técnicos disponibles
- Factibilidad económica: si los beneficios de la solución propuesta son mayores que los costos.

- c) Factibilidad operativa: si la solución propuesta es deseable con el marco administrativo y organizacional existente.

Existen tres alternativas básicas de solución para todo problema de sistemas

- No hacer nada, dejando la solución existente sin cambios
- Modificar o estimular los sistemas existentes
- Desarrollar nuevos sistemas

ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

Consiste en un enunciado detallado de las necesidades de información que un nuevo sistema debe satisfacer, identifica quien necesita que información, cuando, donde y como.

Probablemente la tarea más difícil para un analista de sistemas sea definir los requerimientos específicos de información que deben ser satisfechos por la solución de negocios seleccionada. En esta área es donde muchos grandes esfuerzos salen mal y la que presenta la mayor dificultad para el analista.

Los requerimientos deben considerar las restricciones de carácter económico, técnico y de tiempo, así como las metas, procedimientos y los procesos de decisiones en la institución.

11. DISEÑO DE SISTEMAS

Detalla como el sistema debe satisfacer los requerimientos de información tal y como fueron determinados por el análisis de sistemas

Mientras que el análisis de sistemas describe lo que el sistema debe hacer para satisfacer los requerimientos de información, el diseño de sistemas muestra como el sistema debe satisfacer ese objetivo.

El diseño de sistema de información es el plan general o modelo para ese sistema. Como el plano de un edificio o una casa, tiene todas las especificaciones que dan al sistema su forma u estructura. El diseño de sistemas de información es una tarea exacta y creativa que requiere de imaginación, sensibilidad al detalle y habilidades de experto

El diseño de sistemas tiene tres objetivos

Primero: el diseñador de sistemas es responsable de la consideración de otras configuraciones de tecnología para llevar a cabo y desarrollar el sistema tal y como fue descrito por el analista.

Segundo: los diseñadores son responsables por la administración y el control de la realización técnica de los sistemas. Las especificaciones detalladas de programación, la codificación de los datos, la documentación, pruebas y la capacitación son todas responsabilidades del equipo de diseño.

Tercero: el diseñador de sistemas detalla las especificaciones del sistema que darán las funciones identificadas durante el análisis de sistemas. Estas especificaciones deben tocar todos los componentes administrativos, organizacionales y tecnológicos de la solución de sistemas.

DISEÑO LÓGICO Y FÍSICO

El diseño de sistemas puede descomponerse en especificaciones físicas y lógicas. El diseño lógico representa los componentes del sistema y las relaciones mutuas, como aparecerían ante los usuarios. Muestra lo que la solución de sistema hará en contraposición con el modo como esta en la actualidad implantado físicamente. Describe las entradas y salidas, las funciones de procesamiento a ser realizadas, los procedimientos de negocios, los modelos de datos y los controles.

El diseño físico, es el proceso de traducción del modelo lógico al abstracto a un diseño técnico específico para el nuevo sistema. Produce las especificaciones reales para el hardware, software y bases de datos físicas, medios de entrada/salida, procedimientos manuales y controles específicos. El diseño físico proporciona las especificaciones restantes que transforman el diseño lógico abstracto en un sistema de funciones de personas y máquinas.

El diseño de sistemas de información no puede ser dirigido solo por especialistas técnicos. Requiere de un muy alto nivel de participación y control de parte de los usuarios finales. Los requerimientos de información por parte de los usuarios presionan el proceso de diseño para asegurarse de que el sistema refleje sus prioridades de negocios y sus necesidades de información, y no los sesgos del personal técnico.

12. EL CICLO DE VIDA TRADICIONAL DE LOS SISTEMAS

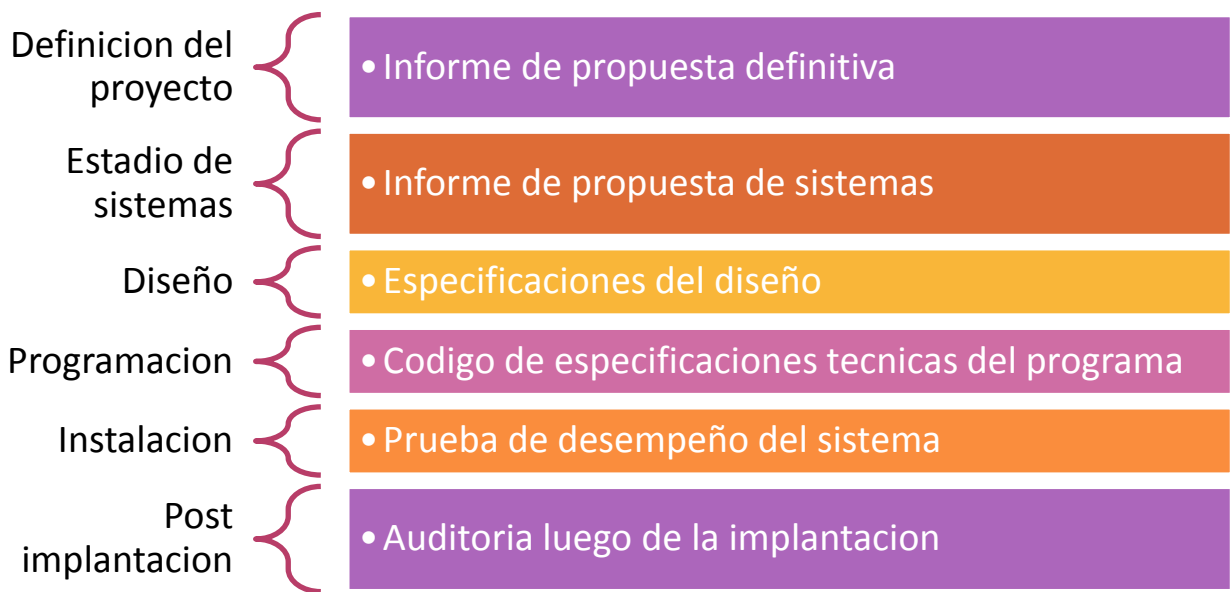
El ciclo de vida de los sistemas es el método más antiguo para el desarrollo de sistemas de información, y aun se utiliza para proyectos de sistemas complejos, medianos o grandes.

Esta metodología supone que un sistema de información tiene un ciclo de vida semejante a todo organismo vivo, con un comienzo, una vida media y un final.

Se entiende por CICLO DE VIDA de un sistema la metodología tradicional para desarrollar un sistema de información que hace una partición del proceso de desarrollo en seis etapas formales que deben ser recorridas en forma secuencial con una muy formal división del trabajo entre los usuarios finales y los especialistas en el diseño de sistemas

El ciclo de vida de un SIA tiene seis fases que se resumen como sigue:

- **Definición del proyecto:** Es la etapa en la cual se determina si la institución tiene o no un problema y si puede o no ser resuelto con un proyecto de sistemas. El producto de esta etapa es un Informe de propuesta definitiva.
- **Estadio de sistemas o análisis de sistemas:** en esta etapa se analizan los problemas de los sistemas existentes, se definen los objetivos a ser alcanzados por la solución y se evalúan las distintas soluciones. El producto de esta etapa es un Informe de propuesta de sistemas.
- **Diseño:** Etapa del ciclo de vida de los sistemas en donde se producen las especificaciones del diseño lógico y físico de la solución de sistemas. Su producto es el documento que contiene las Especificaciones del diseño.
- **Programación:** en esta etapa es donde se traducen las especificaciones técnicas en la etapa de diseño en código de programación. Su resultado es el Código de especificaciones técnicas del programa.
- **Instalación:** En esta etapa se realizan las pruebas, capacitación y conversión, las etapas finales que se requieren para poner en marcha a un sistema. El producto está representado por las Pruebas de desempeño del sistema.
- **Post implantación:** Corresponde a la evaluación del uso del sistema, se evalúa en operación y se modifica para hacer mejoras o satisfacer nuevos requerimientos. Se produce un informe conteniendo la Auditoria luego de la implantación.



13. CONCLUSIONES

En la actualidad podemos obtener la información de un gran número de fuentes diversas, sin embargo, muchas empresas todavía no han adoptado las Tecnologías de Información como una herramienta básica para su desarrollo y competencia.

Las Tecnologías de Información pueden ayudar a mejorar la productividad de todas las funciones de la empresa, y además de mejorar el flujo de información dentro y entre las Unidades del Negocio. Una organización que pretenda ser efectiva deberá de explotar y administrar todas estas tecnologías para dar un valor agregado a toda la organización.

A través de la historia, las estructuras jerárquicas de muchos niveles han sido el modus operandi de la mayoría de las grandes empresas, sin embargo, el uso de Tecnologías de Información puede ayudar a la descentralización de la toma de decisiones, ya que la información puede fluir horizontal y verticalmente de una forma fácil y rápida.

Los sistemas de Tecnologías de Información pueden ayudar de esa forma a disminuir los niveles jerárquicos desde los altos ejecutivos hasta el personal operativo. Las Tecnologías de Información permiten a una organización mejorar el manejo e integración de todos los datos y documentos que necesiten todas las unidades funcionales de ésta. Las Tecnologías de Información incrementan la flexibilidad organizacional y la coordinación de todas sus funciones. Adicionalmente a esto, las Tecnologías de Información nos dan una ventaja competitiva, al reducir nuestros costos de operación, flexibilidad organizacional, rapidez en la toma de decisiones, respuesta hacia los requerimientos del cliente, información del

mercado, competencia y entorno en general, además de manejar a las diferentes Unidades de Negocios como un todo, no importando su localidad física.

Por todo esto, debemos voltear la vista hacia las Tecnologías de Información como una parte medular del negocio, implementarla en todas las etapas de la empresa (entrada, conversión y salida), ya que esto nos permitirá evolucionar hacia el siguiente nivel: Las empresas en la Era de la Información. Debemos de enfocar el rumbo hacia las Tecnologías de Información ya que esta transición ya es inminente y si no se realiza a tiempo, más tarde será mucho más costosa y dolorosa, y eventualmente podemos llegar a desaparecer como empresa si hacemos caso omiso del cambio tecnológico que en la actualidad se está viviendo en nuestro entorno.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- LAUDON, KENNETH C. y LAUDON, JANE. P. Sistema de Información Gerencial.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_sistemas_inform%C3%A1ticos
- <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/usoti.htm>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistemas
- <http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml>